

연속측정방법의 배출량 산정방법 및 측정기기의 설치·관리 기준 등
(제17조제2항 관련)

1. 연속측정에 따른 배출량 산정방법

가. 굴뚝연속자동측정기에 의한 배출량 산정방법

측정에 기반한 온실가스 배출량 산정은 다음의 일반식을 따른다.

$$E_{CO_2} = K \times C_{CO_2d} \times Q_{sd}$$

E_{CO_2} : CO₂배출량(g CO₂/30분)

C_{CO_2d} : 30분 CO₂ 평균농도 %(건 가스(dry basis)기준, 부피농도)

Q_{sd} : 30분 적산 유량 (Sm³)(건 가스 기준)

K : 변환계수(1.964×10 , 표준상태에서 1kmol이 갖는 공기부피와 이산화탄소 분자량 사이의 변환계수)

나. 굴뚝연속자동측정기와 배출가스유량계 측정 자료의 수치 댁음 및
배출량 산정 기준

- 1) 측정 자료의 수치 댁음은 한국산업표준 KS Q 5002(데이터의 통계 해석방법)에 따라서 계산한다. 이 경우 소수점 이하는 셋째 자리에서 반올림하여 산정한다(유량은 소수점 이하는 버림 처리하여 정수로 산정한다)

2) 자동측정 자료의 배출량 산정기준

가) 30분 배출량은 g 단위로 계산하고, 소수점 이하는 버림 처리하여 정수로 산정한다.

나) 월 배출량은 g 단위의 30분 배출량을 월 단위로 합산하고, kg 단위로 환산한 후, 소수점 이하는 버림 처리하여 정수로 산정한다.

2. 굴뚝연속자동측정방법에 따른 배출량 제출방법

가. 할당대상업체는 「대기환경보전법 시행령」 제19조제1항에 따른 굴뚝 원격감시체계 관제센터(이하 ‘관제센터’라 한다)에 전송되어 마감·확정된 CO₂ 측정자료를 활용한 배출량 산정자료 및 관련 자료를 명세서 제출 시 「별지 제11호 서식」의 제11번 서식에 따라 전자적 방식으로 환경부장관에게 제출한다.

나. 가목에서 측정자료라 함은 CO₂ 농도, 배출가스 유량, 배출구 온도 및 산소 농도로써 해당 항목의 5분 및 30분 데이터를 말한다.

다. 가목에서 관련 자료라 함은 「굴뚝 원격감시체계 관제센터의 기능 및 운영 등에 관한 규정」(이하 ‘관제센터 규정’이라 한다) 별표1의 무효자료 선별기준 및 대체자료 생성에 적용된 근거자료 등을 말한다.

라. 관제센터 규정 제9조의 자동측정자료 보안유지 규정에도 불구하고 관제센터에 수집·저장된 측정자료를 국가의 온실가스 관리 업무에 활용할 수 있다.

3. 측정기기의 설치 및 운영·관리 기준

가. 관제센터 통신규격에 적용될 항목별 코드 및 측정단위는 다음과 같다.

1) 항목별 코드

코드	항목명	코드	항목명
CO ₂	이산화탄소	FLC	이산화탄소 유량

2) 측정항목별 측정단위

- % : 이산화탄소
- Sm³ : 이산화탄소 유량

나. CO₂ 연속자동측정방법에 적용되는 측정기기의 설치 및 운영·관리 일반적 사항은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항의 환경오염공정시험기준과 「대기환경보전법 시행규칙」 제37조의 측정기기의 운영·관리 기준을 따른다.